

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Manfaat	2
1.4. Target Luaran	3
BAB II GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA	3
2.1. Aspek Produk dan Inovasi	3
2.1.1. Deskripsi Produk	3
2.1.2. Inovasi Produk	4
2.1.3. Manfaat Produk dan Dampak Sosial Ekonomi	4
2.1.4. Keunikan dan Keunggulan Gagasan	4
2.2. Aspek Bisnis	4
BAB III METODE PELAKSANAAN	8
3.1. Tahap persiapan	8
3.2. Tahap produksi	8
3.3. Tahap pemasaran dan distribusi	8
3.4. Tahap evaluasi	8
BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	9
4.1. Anggaran Biaya	9
4.2. Jadwal Kegiatan	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ukuran target pasar produk Jamu Celup Masvia	5
Tabel 2. Biaya tetap produk Jamu Celup Masvia.....	6
Tabel 3. Biaya variabel produk Jamu Celup Masvia.....	6
Tabel 4. Proyeksi arus kas usaha 2 tahun kedepan.....	7
Tabel 5. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya	9
Tabel 6. Jadwal Kegiatan	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Desain produk Jamu Celup Masvia.....	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan angka kejadian diabetes melitus tipe dua di berbagai penjuru dunia. Data International Diabetes Federation pada tahun 2021 memperkirakan 537 juta orang dewasa berusia 20 hingga 79 tahun di seluruh dunia menyandang diabetes yang mewakili 10,5 persen populasi dunia pada kelompok usia tersebut. Indonesia menduduki peringkat kelima dari sepuluh negara terbanyak di dunia dengan penyandang diabetes dewasa sejumlah 19,5 juta pada tahun 2021 dan diprediksi tetap menduduki peringkat ke-5 dengan jumlah penyandang diabetes melitus tipe dua diperkirakan akan meningkat menjadi 643 juta atau 11,3 persen pada tahun 2030 dan 783 juta atau 12,2 per nderita sejumlah 28,6 juta pada tahun 2045.

Laporan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan peningkatan prevalensi diabetes melitus menjadi 8,5 persen. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya obesitas dari 14,8 persen menjadi 21,8 persen lalu berat badan lebih dari 11,5 persen menjadi 13,6 persen dan obesitas sentral dari 26,6 persen menjadi 31 persen yang merupakan faktor risiko diabetes. Menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi diabetes melitus berdasarkan pemeriksaan kadar gula darah pada kelompok umur ≥ 15 tahun adalah 11,7 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang diabetes melitus di Indonesia sangat besar dan merupakan beban yang berat untuk dapat ditangani sendiri oleh tenaga kesehatan. Konsumsi gula berlebih dapat menimbulkan masalah utama yaitu penyakit obesitas dan diabetes melitus.

Merespons kondisi tersebut, penderita obesitas dan diabetes melitus memerlukan asupan harian dengan kriteria khusus untuk membantu manajemen kadar gula darah. Secara medis, tubuh membutuhkan senyawa bioaktif seperti alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol sebagai antioksidan yang membantu menjaga metabolisme. Kriteria senyawa aktif tersebut dapat ditemukan pada buah mahkota dewa (*Phaleria macrocarpa* (Scheff.) Boerl) (Retnaningrum and Rahmawati, 2025). Guna melengkapi kebutuhan pemanis alami dan menyeimbangkan rasanya, penggunaan mahkota dewa dapat dipadukan dengan daun stevia (*Stevia rebaudiana* Bertoni).

Daun stevia memiliki kelebihan tingkat kemanisan hingga tiga ratus kali lebih tinggi dari sukrosa namun tetap aman dikonsumsi. Daun stevia ini dapat dikonsumsi oleh penderita obesitas dan diabetes melitus karena tidak akan meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh (Akbar et al., 2019). Penggunaan stevia memiliki potensi

untuk meningkatkan kadar insulin dalam darah walaupun jumlah peningkatannya relatif kecil (Limanto, 2017).

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan kedua bahan tersebut, diperlukan inovasi pengolahan yang praktis bagi masyarakat. Kombinasi buah mahkota dewa dan daun stevia dapat diformulasikan menjadi produk minuman herbal dalam bentuk jamu celup. Produk jamu celup ini menawarkan solusi preventif dalam membantu manajemen gula darah, sekaligus memiliki nilai komersial di pasar minuman sehat. Pengembangan inovasi ini juga berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*). Inisiatif ini sejalan dengan target SDGs untuk menekan risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes, melalui pengobatan alternatif preventif demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam program kewirausahaan ini adalah bagaimana memformulasi, memasarkan, serta mengelola operasional bisnis jamu celup dari kombinasi buah mahkota dewa dan daun stevia sehingga dapat menjadi produk kesehatan yang praktis dan diminati oleh target konsumen.

1.3. Tujuan usaha

Tujuan dari pelaksanaan program kewirausahaan ini adalah sebagai berikut.

- a) Menciptakan produk minuman kesehatan jamu celup dari kombinasi mahkota dewa dan daun stevia yang praktis dan aman.
- b) Membangun jiwa kewirausahaan serta kemandirian bisnis bagi mahasiswa pelaksana.
- c) Mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*), melalui penyediaan alternatif minuman sehat untuk membantu manajemen gula darah masyarakat.

1.4. Manfaat usaha

Pelaksanaan program kewirausahaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi beberapa pihak, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Bagi mahasiswa pelaksana
 - Mengasah jiwa kewirausahaan melalui pengalaman langsung mengelola bisnis dari tahap perencanaan hingga pemasaran.
 - Mengembangkan kemampuan kerja sama tim, manajemen waktu, dan penyelesaian masalah di dunia nyata.
 - Menerapkan ilmu akademis yang diperoleh di perkuliahan untuk menghasilkan produk inovatif yang bernilai ekonomis.

b. Bagi masyarakat

- Menyediakan alternatif minuman kesehatan herbal yang aman dan mudah disajikan untuk mendukung gaya hidup sehat.
- Membantu penderita diabetes melitus dan individu yang sedang menjalani diet rendah kalori.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat umum mengenai pentingnya pencegahan penyakit metabolik sejak dini.

c. Bagi petani

- Meningkatkan nilai ekonomi dan daya jual dari komoditas lokal, khususnya tanaman mahkota dewa dan stevia.
- Membuka peluang kerja sama berkelanjutan dengan petani herbal lokal sebagai penyedia bahan baku utama produk.
- Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan UMKM berbasis produk herbal di wilayah Semarang dan sekitarnya.

1.5. Target luaran

Luaran yang ditargetkan dari program ini adalah sebagai berikut.

- Produk fisik jamu celup mahkota dewa dan stevia dalam kemasan komersial yang siap jual.
- Media promosi dan pemasaran digital berupa akun media sosial bisnis yang aktif beroperasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

2.1. Aspek Produk dan Inovasi

2.1.1. Deskripsi Produk



Gambar 1. Desain produk Jamu Celup Masvia

Produk yang ditawarkan dalam program ini adalah minuman herbal antidiabetes berbentuk jamu celup siap seduh. Pengemasan dilakukan menggunakan kantong kertas yang dimasukkan ke dalam *standing pouch* (ukuran 9×15 cm) berdesain modern guna menjaga higienitas serta memperpanjang masa simpan produk di pasaran.

2.1.2. Inovasi Produk

Inovasi produk ini berfokus pada penyelesaian masalah rasa pahit dari mahkota dewa melalui penggunaan pemanis alami daun stevia. Penggabungan bahan baku tersebut menciptakan formulasi minuman herbal yang manis dan dapat dinikmati lidah konsumen tanpa perlu menambahkan gula pasir. Bentuk sediaan celup juga menjadi bentuk inovasi untuk menyederhanakan cara konsumsi jamu tradisional menjadi jauh lebih praktis.

2.1.3. Manfaat Produk dan Dampak Sosial Ekonomi

Produk ini memberikan manfaat kesehatan secara langsung sebagai minuman alternatif rendah kalori bagi penderita diabetes melitus maupun penderita obesitas. Penggunaan stevia dipastikan aman karena tidak akan memicu peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh konsumen. Kandungan flavonoid yang terdapat pada mahkota dewa juga memberikan perlindungan tambahan sebagai senyawa antimikroba alami. Secara sosial ekonomi pendirian usaha ini akan meningkatkan serapan hasil panen tanaman herbal lokal yang berdampak langsung pada perbaikan pendapatan para petani mahkota dewa dan stevia.

2.1.4. Keunikan dan Keunggulan Gagasan

Keunikan utama dari gagasan ini adalah menyajikan minuman yang aman bagi penderita diabetes namun tetap memiliki rasa manis. Keunggulan produk terletak pada tingkat kepraktisan penyajian sehingga sangat cocok untuk gaya hidup masyarakat modern yang serba cepat. Gagasan ini menawarkan produk minuman kesehatan fungsional yang siap bersaing di pasar komersial.

2.2. Aspek Bisnis

Tim melakukan analisis target pasar dengan metode STP (*Segmenting, Targetting, Positioning*). Berikut merupakan analisis target pasar dengan metode STP.

a. Segmentasi (*Segmenting*)

Analisis segmentasi pasar produk jamu celup mahkota dewa dan stevia ini dibagi ke dalam empat variabel utama:

- Geografis: penjualan produk akan dilakukan di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya dengan pengembangan berkelanjutan di daerah Jawa Tengah.

- Demografis: produk ini ditujukan untuk laki-laki dan perempuan pada rentang usia antara 15 hingga 65 tahun.
- Psikografis: sasaran utama produk mencakup penderita diabetes melitus dan masyarakat umum yang memiliki kesadaran terhadap gaya hidup sehat serta pencegahan penyakit metabolik.
- Perilaku konsumen: produk ditujukan kepada kelompok masyarakat yang menyukai produk tradisional.

b. Target (*Targetting*)

Target dibagi menjadi 3 yaitu *target market* (target pasar), *potential market* (potensi pasar), dan *reachable market* (capaian pasar). Berikut merupakan penjelasan terkait ukuran pasar produk.

Tabel 1. Ukuran target pasar produk Jamu Celup Masvia

Ukuran pasar		
Target market	Potential market	Reachable market
• Penderita diabetes melitus dan individu yang menjalani diet rendah gula. • Area perkotaan.	• Masyarakat usia 15–65 tahun. • Individu yang memiliki kesadaran akan pencegahan penyakit metabolik dan gaya hidup sehat.	• Komunitas kebugaran, pusat olahraga, dan apotek lokal di Kota Semarang. • Pengguna media sosial yang memperoleh informasi melalui kampanye edukasi kesehatan digital yang dilakukan oleh tim.

c. Posisi (*Positioning*)

Produk jamu celup ini diposisikan sebagai "Minuman Herbal Anti-Diabetes Praktis". Posisi ini dirancang untuk membedakan produk dari dua jenis kompetitor utama di pasaran. Pertama, produk ini berbeda dari jamu rebus tradisional karena menawarkan kepraktisan penyajian. Kedua, produk ini berbeda dari teh atau minuman kesehatan komersial lainnya karena menawarkan kombinasi khasiat mahkota dewa dengan rasa manis asli stevia tanpa risiko peningkatan gula darah.

2.3. Analisis keuangan

Analisis keuangan ini bertujuan untuk menguji kelayakan ekonomi dari usaha produksi Jamu Celup Mahkota Dewa dan Stevia. Perhitungan di bawah ini

menggunakan basis pendanaan program sebesar Rp1.000.000 dengan target produksi pada tahap awal sebanyak 100 kemasan.

2.3.1. Pengelompokan Biaya Produksi

Total Biaya atau *Total Cost* (TC) diklasifikasikan ke dalam dua komponen utama, yaitu Biaya Tetap (*Fixed Cost*) dan Biaya Variabel (*Variable Cost*).

a. Biaya Tetap (FC)

Tabel 2. Biaya tetap produk Jamu Celup Masvia

Nama alat	Harga (Rp)
<i>Heat Sealer</i>	40.000
Wadah toples	10.000
Timbangan elektrik	80.000
Sewa domain <i>website</i>	30.000
Sewa <i>chatbot</i> WhatsApp	120.000
Perjalanan Lokal	100.000
Total Biaya Tetap (FC)	280.000

b. Biaya Variabel (VC)

Tabel 3. Biaya variabel produk Jamu Celup Masvia

Nama barang	Harga (Rp)
Buah Mahkota Dewa kering	150.000
Daun Stevia kering	180.000
Kantong teh celup	40.000
<i>Standing pouch</i>	100.000
Pemasaran (<i>Adsense</i>)	150.000
Perjalanan Lokal	100.000
Total Biaya Variabel (VC)	720.000

2.3.2. Harga Pokok Produksi (HPP) dan Penentuan Harga Jual

Harga Pokok Produksi (HPP) digunakan untuk mengetahui modal dasar pembuatan satu unit kemasan produk ($Q = 100$).

$$HPP = \frac{\text{Total biaya (TC)}}{\text{Volume Produksi (Q)}} = \frac{1.000.000}{100} = 10.000$$

HPP per kemasan adalah Rp10.000. Dengan mempertimbangkan HPP tersebut dan target laba bersih sebesar 50%, maka harga jual (P) ditetapkan sebesar Rp15.000 per kemasan.

2.3.3. Analisis Titik Impas

Analisis Titik Impas / *Break Even Point* (BEP) digunakan untuk mengetahui volume penjualan minimal agar usaha mencapai titik balik modal. Biaya variabel per unit (VC_{unit}) dihitung dari Total VC dibagi 100 unit, yaitu sebesar Rp8.350.

a. BEP unit

$$BEP = \frac{FC}{P - VC_{unit}} = \frac{165.000}{15.000 - 8.350}$$

$$BEP = \frac{165.000}{6.650} = 24,81 \approx 25 \text{ kemasan}$$

b. BEP Rupiah

$$BEP_{rupiah} = 25 \times 15.000 = Rp375.000$$

Usaha ini akan mencapai titik impas dan tidak mengalami kerugian ketika berhasil menjual 25 kemasan atau memperoleh omzet sebesar Rp375.000.

2.3.4. Analisis Kelayakan Usaha

R/C Ratio mengukur efisiensi usaha dengan membandingkan total pendapatan kotor dengan total biaya yang dikeluarkan.

Total Pendapatan = Jumlah Unit (Q) $\times$ Harga Jual (P)

Total Pendapatan = $100 \times 15.000 = Rp1.500.000$

$$R/C = \frac{\text{Total pendapatan}}{\text{Total biaya}} = \frac{1.500.000}{1.000.000} = 1,5$$

Nilai $R/C > 1$ (1,50) menunjukkan bahwa usaha Jamu Celup ini sangat menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Artinya, setiap pengeluaran modal sebesar Rp1,00 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp1,5.

2.3.5. Proyeksi Arus Kas

Proyeksi arus kas memetakan estimasi perputaran modal dengan asumsi target penjualan konservatif. Pada Tahun ke-1, ditargetkan penjualan mencapai 600 kemasan. Pada Tahun ke-2, target penjualan ditingkatkan menjadi 1.200 kemasan per tahun.

Tabel 4. Proyeksi arus kas usaha 2 tahun kedepan

No	Uraian Arus Kas	Tahun 1 (Rp)	Tahun 2 (Rp)
1	Arus Kas Masuk (<i>Inflow</i>)		
	Pendanaan PKM	1.000.000	-
	Penjualan Produk	9.000.000	18.000.000
	Total Kas Masuk	10.000.000	18.000.000

2	Arus Kas Keluar (<i>Outflow</i>)		
	Pembelian Aset Tetap	165.000	-
	Biaya Variabel & Operasional	5.010.000	10.020.000
	Total Kas Keluar	5.175.000	10.020.000
	Surplus Kas Bersih	4.825.000	7.980.000
	SALDO KAS AKHIR TAHUN	4.825.000	12.805.000

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Tahap persiapan

Tahap persiapan diawali dengan melakukan survei pemasok bahan baku. Tim memilih penyuplai simplisia daging buah mahkota dewa kering dan daun stevia kering yang memiliki reputasi baik serta menjamin kebersihan produk. Selain bahan baku utama, tim juga melakukan pengadaan peralatan produksi seperti timbangan, kantong celup kosong, alat segel panas, serta pencetakan kemasan luar produk.

3.2. Tahap produksi

Proses produksi dimulai setelah seluruh bahan baku kering sudah dibeli. Simplisia daging buah mahkota dewa kering dan daun stevia kering disortir terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan dan kebersihannya. Mahkota dewa dan daun stevia kemudian dipotong kasar kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam kantong celup. Kantong celup yang sudah terisi kemudian disegel dan dikemas rapi ke dalam *standing pouch*.

3.3. Tahap pemasaran dan distribusi

Strategi pemasaran dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui pendekatan fisik dan digital. Pemasaran fisik dilakukan dengan menawarkan produk secara langsung kepada masyarakat, khususnya kalangan penderita diabetes dan individu yang berfokus pada gaya hidup sehat. Pemasaran digital dilakukan dengan mengelola media sosial dan toko daring untuk memperluas jangkauan pasar.

3.4. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir bulan kegiatan operasional. Tim meninjau total penjualan produk untuk mengukur tingkat pencapaian target keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tim juga mengumpulkan umpan balik dari konsumen mengenai rasa, aroma, dan tingkat

kepraktisan kemasan jamu celup sebagai landasan perbaikan kualitas produk pada siklus produksi berikutnya.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Biaya

Tabel 5. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai (60%)	Perguruan Tinggi	600.000
2	Sewa dan jasa (15%)	Perguruan Tinggi	150.000
3	Transportasi lokal (10%)	Perguruan Tinggi	100.000
4	Lain-lain (15%)	Perguruan Tinggi	150.000
	Jumlah		1.000.000

4.2. Jadwal Kegiatan

Tabel 6. Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Persiapan alat, pengadaan bahan baku, dan koordinasi tim					Raden Gusti Rangga Pradita Nawang Sara
2	Uji coba formulasi rasio serbuk buah Mahkota Dewa dan daun Stevia					Khilma Zakiyatus Syifa
3	Pembuatan <i>website</i> dan <i>chatbot</i> WhatsApp					Zufan Taufiqurrohman
4	Proses produksi massal jamu celup dan pengemasan produk					Raden Gusti Rangga Pradita Nawang Sara
5	Pemasaran, distribusi produk, dan pengelolaan pesanan					Zufan Taufiqurrohman
6	Penyebaran kuesioner kualitas produk dan analisis kepuasan konsumen					Khilma Zakiyatus Syifa

7	Evaluasi berkala usaha dan penyusunan laporan kemajuan					Semua Anggota tim
---	--	--	--	--	--	-------------------

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, C.I., Arini, F.A., Fauziyah, A., 2019. Teh Rambut Jagung dengan Penambahan Daun Stevia sebagai Alternatif Minuman Fungsional Bagi Penderita Diabetes Melitus Tipe 2. *J. Apl. Teknol. Pang.* 8. <https://doi.org/10.17728/jatp.3122>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2023. *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Dalam Angka*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. URL: https://kemkes.go.id/app_asset/file_content_download/17169067256655ea5553985.98376730.pdf. Diakses tanggal 18 Juli 2026.
- International Diabetes Federation, 2021. *IDF Diabetes Atlas*. Edisi ke-10. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. URL: <https://idf.org/news-and-resources/resources/idf-diabetes-atlas-2021/>. Diakses tanggal 18 Juli 2026.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018. *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. URL: <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/3514/1/Laporan%20Riskesdas%202018%20Nasional.pdf>. Diakses tanggal 18 Juli 2026.
- Limanto, A., 2017. Stevia, Pemanis Pengganti Gula dari Tanaman Stevia rebaudiana. *J. Kdoks Meditek*. <https://doi.org/10.36452/jkdoksmeditek.v23i61.1466>
- Magliano, D., Boyko, E.J., 2021. *IDF diabetes atlas, 10th edition*. ed. International Diabetes Federation, Brussels.
- Retnaningrum, D.N., Rahmawati, W., 2025. Uji Flavonoid Ekstrak Buah Mahkota Dewa (*Phaleria Macrocarpa*) dengan Metode (Microwave Assisted Extration) terhadap *Stephylococcus Epidermidis*. *Mal Health Stu J.* 5, 1–9. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v5i1.16284>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Biodata Dosen Pendamping

1. Biodata Ketua

A. Identitas diri

1	Nama Lengkap	Zufan Taufiqurrohman
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Statistika Terapan dan Komputasi
4	NIM	2404010001
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Grobogan, 08 Mei 2007
6	Alamat E-mail	zufantaufigurrohman@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	089504573745

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Sekolah Kepemimpinan dan Training Softskill Aktivist (SKETSA)	Kepala Departemen Media dan Informasi	Mei 2026 – sekarang, UNNES

C. Penghargaan Yang Pernah Diikuti

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K.

Semarang, 19 Juli 2026

Ketua



Zufan Taufiqurrohman

NIM. 2404010001

2. Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Raden Gusti Rangga Pradita Nawang Sara
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Statistika Terapan dan Komputasi
4	NIM	2404010013
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Demak, 8 Januari 2006
6	Alamat E-mail	radengustirangga@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	089606080909

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	September MIPA	Divisi Kesehatan dan Konsumsi	September-Desember 2025

C. Penghargaan Yang Pernah Diikuti

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Piala Rektor Universitas Katolik Soegijapranata	Universitas Katolik Soegijapranata	2023
2	Kejuaraan LAWANG SEWU CHAMPIONSHIP	IPSI Kota Semarang	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K.

Semarang, 19 Juli 2026

Anggota 1



Raden Gusti Rangga Pradita Nawangsara

NIM. 2404010013

3. Biodata anggota 2**A. Identitas diri**

1	Nama Lengkap	Khilma Zakiyatus Syifa
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Lingkungan
4	NIM	2504120080
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Pati, 13 Juni 2007
6	Alamat E-mail	Khilmasyifa957@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	085712160267

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			

C. Penghargaan Yang Pernah Diikuti

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K.

Semarang, 19 Juli 2026

Anggota 2



Khilma Zakiyatus Syifa

NIM. 2504120080

A. Identitas diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ratna Nur Mustika Sanusi, S. Mat., M. Si.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Matematika
4	NIP	1998012620230822001
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Ngawi, 26 Januari 1998
6	Alamat Email	rmustika@mail.unnes.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	082244862646

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Matematika	Universitas Sebelas Maret	2020
2	Sarjana (S1)	Manajemen	Universitas Terbuka	2022
3	Magister (S2)	Statistika dan Sains Data	IPB University	2023

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT**Pendidikan/Pengajaran**

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Analisis Data Eksploratif	Wajib	3
2	Pemodelan Statistika dan Simulasi	Wajib	3
3	Analisis Runtun Waktu	Wajib	3

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyanggah Dana	Tahun
1	Optimization CatBoost using GridSearchCV for Sentiment Analysis Customer Reviews in Digital Transportation Industry	FMIPA UNNES	2025
2	Optimasi Model Artificial Neural Network (ANN) dengan Algoritma Adam untuk Meningkatkan Akurasi Prediksi Customer Satisfaction Business Banking Penelitian Dosen FMIPA UNNES 2024	FMIPA UNNES	2024

Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyanggah Dana	Tahun
1	Transformasi Digital Komunitas Abrasea Indonesia untuk Penguatan Peran Konservasi Pesisir di Jawa Tengah	FMIPA UNNES	2025
2	Optimalisasi Entrepreneurial Attitude dan Strategi Digitalisasi Pemasaran Usaha Kuliner Mahasiswa Menuju Kecemerlangan Kewirausahaan Berbasis Creative-technopreneurship Program Pengembangan Kewirausahaan	DPA LPPM UNNES 2024	2024

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K.

Semarang, 22 Juli 2026
Dosen Pembimbing



Ratna Nur Mustika Sanusi, S. Mat., M. Si.

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Bahan (60%)			
	Buah Mahkota Dewa Kering	2 Kg	75.000	150.000
	Daun Stevia Kering	1 Kg	180.000	180.000
	Kantong Teh / Tea Bag (Isi 50 pcs)	2 Pack	20.000	40.000
	Standing Pouch (100 pcs)	100 Pcs	1.000	100.000
	Heat Sealer	1 Buah	40.000	40.000
	Wadah Toples	2 Buah	5.000	10.000
	Timbangan Elektrik	1 Buah	80.000	80.000
SUB TOTAL			-	600.000
2	Belanja Sewa (15%)			
	Sewa domain <i>website</i>	3 Bulan	10.000	30.000
	Sewa chatbot Whatsapp	3 Bulan	40.000	120.000
SUB TOTAL				150.000
3	Perjalanan lokal (10%)			
	Kegiatan penyiapan bahan dan pembuatan produk	1	40.000	40.000
	Kegiatan pemasaran	3	20.000	60.000
SUB TOTAL				100.000
4	Lain-lain (15%)			
	Adsense akun media sosial	1 Paket	150.000	150.000
SUB TOTAL				150.000
GRAND TOTAL				1.000.000
GRAND TOTAL (Satu juta rupiah)				

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Zufan Taufiqurrohmah/2404010001	Statistika Terapan dan Komputasi	Statistika & Sains Data	12	1. Mengoordinasikan seluruh tahapan persiapan, pengadaan alat, dan pembelian bahan baku. 2. Mengelola manajemen keuangan, operasional tim, dan penyusunan laporan. 3. Menyusun rencana pemasaran strategis dan memimpin jalannya distribusi produk.
2	Raden Gusti Rangga Pradita Nawang Sara/2404010013	Statistika Terapan dan Komputasi	Sistem Informasi	10	1. Membangun, mengonfigurasi, dan mengelola sistem informasi pemasaran. 2. Mengoperasikan proses pengemasan produk (packaging)

					menggunakan heat sealer. 3. Bertanggung jawab atas kontrol kualitas kemasan produk sebelum didistribusikan.
3	Khilma Zakiyatus Syifa/2504120080	Ilmu Lingkungan	Farmasi	10	1. Melakukan uji coba formulasi rasio serbuk buah Mahkota Dewa dan daun Stevia. 2. Bertanggung jawab atas proses penggilingan bahan baku menjadi simplisia siap celup. 3. Menyusun kuesioner kualitas produk dan melakukan analisis data kepuasan konsumen.

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN TIM PENGUSUL

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Ketua Tim	:	Zufan Taufiqurrohman
Nomor Induk Mahasiswa	:	2404010001
Nama Dosen Pendamping	:	Ratna Nur Mustika Sanusi, S. Mat., M. Si.
Program Studi	:	Statistika Terapan dan Komputasi
Perguruan Tinggi	:	Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-K saya dengan judul "MASVIA: Jamu Celup Buah Mahkota Dewa dan Daun Stevia Untuk Penderita dan Pencegahan Penyakit Diabetes" yang diusulkan untuk tahun anggaran 2026 adalah:

1. Asli karya kami, belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain, dan tidak dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI).
2. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 22 Juli 2026
Yang Menyatakan



Zufan Taufiqurrohman
2404010001

Lampiran 5. Pengelolaan Keuangan, alat, dan bahan

1. Pencatatan alat

Tabel ini digunakan untuk mencatat dan memantau kondisi aset fisik yang dimiliki serta digunakan secara berulang.

No	Kode Alat	Nama Alat/Peralatan	Tanggal Beli	Jumlah (Unit)	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai (Rp)	Lokasi Penyimpanan	Kondisi (Baik/Rusak)
1								
2								
3								
4								
5								

2. Stok bahan baku dan kemasan

Tabel ini digunakan untuk mencatat alur keluar-masuknya bahan baku (Mahkota Dewa dan Daun Stevia) serta bahan kemasan (kantong teh dan *standing pouch*).

No	Tanggal	Nama Bahan / Kemasan	Satuan (Kg/Pcs/Pack)	Stok Awal	Masuk	Keluar (Produksi)	Sisa Stok Akhir	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								

3. Buku kas harian

Tabel ini digunakan untuk mengontrol arus kas keluar untuk produksi/promosi dan arus kas masuk dari penjualan.

No	Tanggal	No. Nota / Ref	Uraian Transaksi	Kategori (Modal/Bahan/Sewa/Penjualan)	Debet / Masuk (Rp)	Kredit / Keluar (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1							
2							

3							
4							
5							

4. Rekapitulasi Penjualan Harian

Tabel ini digunakan admin tim untuk mencatat setiap pesanan yang masuk dari *website* ke WhatsApp beserta status pengiriman mandirinya.

N o	Tangga l	ID Pesana n	Nama Pemesa n	Jumlah Order (Pouch)	Total Pembayara n (Rp)	Metode Bayar (Transfer/E -Wallet)	Status Pengiriman (Proses/Terkirim)
1							
2							
3							
4							
5							

Lampiran 6. Strategi Pemasaran, Distribusi, dan Pengelolaan Pesanan

a. Strategi Pemasaran

1. Pemasaran *Online* (*Digital Marketing*)

- *Website Resmi*: *Website* difungsikan sebagai portal edukasi dan katalog produk. Pengunjung dapat membaca informasi khasiat Mahkota Dewa dan Stevia, melihat detail produk, lalu memasukkan produk ke dalam "Keranjang Belanja". Sistem pada *website* akan mengonversi isi keranjang menjadi format pesan otomatis yang langsung diteruskan ke WhatsApp admin.
- Media Sosial (Instagram & TikTok): Promosi dilakukan melalui konten visual yang menarik. Tautan pada profil media sosial akan diarahkan ke *website* untuk melihat katalog lengkap.

2. Pemasaran *Offline*

- Pemasaran Kampus dan Komunitas: Melakukan pengenalan produk pada acara pameran kewirausahaan kampus, *car free day*, atau komunitas olahraga dan kesehatan di lingkungan sekitar.
- Menyertakan informasi singkat dan *QR Code* pada kemasan yang mengarahkan konsumen langsung ke *website* untuk mempermudah proses pemesanan ulang.

b. Saluran Distribusi Produk

Untuk menjaga kualitas pelayanan dan menekan biaya operasional di tahap awal, sistem distribusi difokuskan sepenuhnya pada penjualan langsung tanpa melibatkan pihak ketiga atau sistem kemitraan.

- Penjualan Langsung (*Direct-to-Consumer*)
- Pengiriman Mandiri oleh Tim (*Self-Managed Delivery*)
Proses pengiriman barang kepada konsumen dilakukan secara mandiri oleh anggota tim pengusul. Hal ini memungkinkan tim untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, memastikan produk diterima dalam kondisi sangat baik, dan menghemat biaya jasa ekspedisi.

c. Alur Manajemen dan Pengelolaan Pesanan

Pengelolaan pesanan dipusatkan pada layanan pelanggan via WhatsApp. Berikut adalah alur transaksi dari awal hingga produk diterima.

1. Pemesanan melalui *website* ke WhatsApp

- Konsumen mengakses *website*, memilih jumlah Jamu Celup yang diinginkan, dan menambahkannya ke keranjang belanja.

- Saat konsumen menekan tombol "Beli", sistem *website* akan otomatis membuka aplikasi WhatsApp konsumen dengan draf pesan yang sudah terformat rapi (berisi detail pesanan, jumlah, dan nama).
- Konsumen mengirimkan pesan tersebut ke nomor WhatsApp Admin (yang dikelola oleh tim).

2. Konfirmasi dan pembayaran

- Admin tim merespons pesan WhatsApp konsumen dengan ramah, mengonfirmasi ketersediaan stok, dan meminta alamat pengiriman yang lengkap.
- Admin memberikan total tagihan (harga produk + biaya pengiriman mandiri jika ada) beserta informasi nomor rekening atau e-wallet tim.
- Konsumen melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer melalui *chat* WhatsApp.
- Admin Whatsapp adalah *chatbot* yang bisa menjawab pesan secara otomatis, apabila ada pesan yang tidak bisa dijawab maka akan dialihkan ke admin anggota tim pengurus.

3. Pengemasan dan pengiriman

- Setelah pembayaran diverifikasi, tim melakukan pengemasan produk menggunakan *standing pouch* yang higienis dan aman.
- Anggota tim yang bertugas di hari tersebut akan mengantarkan pesanan langsung ke alamat konsumen sesuai dengan jadwal atau estimasi waktu yang telah disepakati melalui WhatsApp.

4. Layanan Setelah produk terjual

- Setelah produk dipastikan telah diterima dengan baik, admin WhatsApp akan mengirimkan pesan lanjutan (*follow-up*) untuk mengucapkan terima kasih.
- Admin juga akan menyertakan tautan Google Form (Kuesioner Kepuasan Konsumen) dalam pesan tersebut untuk meminta ulasan terkait rasa dan kualitas produk sebagai bahan evaluasi tim.

Lampiran 7. Kuesioner Kualitas Produk dan Analisis Kepuasan Konsumen

Kuesioner ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas organoleptik (rasa, aroma, warna) dan tingkat kepuasan konsumen terhadap produk Jamu Celup Masvia. Data yang terkumpul akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan pengembangan produk.

a. Profil responden

1. Nama (opsional) :
2. Usia
 - ☐ < 20 Tahun
 - ☐ 20 - 30 Tahun
 - ☐ > 30 Tahun
3. Jenis kelamin
 - ☐ Laki-laki
 - ☐ Perempuan
4. Seberapa sering Anda mengonsumsi jamu atau teh herbal?
 - ☐ Sangat Sering (Setiap hari)
 - ☐ Kadang-kadang (1-3 kali seminggu)
 - ☐ Jarang / Belum Pernah

b. Penilaian kualitas produk

No	Indikator Penilaian	1	2	3	4	5
I	Warna dan Aroma					
1	Warna seduhan jamu terlihat jernih dan menarik					
2	Aroma seduhan jamu terasa alami dan menyegarkan					
II	Rasa					
3	Tingkat kemanisan dari daun Stevia terasa pas					
4	Keseimbangan rasa antara Mahkota Dewa dan Stevia (tidak terlalu pahit/sepat)					
5	Tidak ada aftertaste (rasa tertinggal di mulut) yang mengganggu setelah diminum					
III	Desain dan Kemasan					
6	Desain kemasan luar (standing pouch) terlihat menarik dan informatif					
7	Kepraktisan kemasan (penggunaan ziplock dan kantong celup)					

8	Kantong celup tidak mudah robek/bocor dan menahan ampas dengan baik					
---	---	--	--	--	--	--

Keterangan:

- 1 = Sangat Kurang
- 2 = Kurang
- 3 = Cukup
- 4 = Baik
- 5 = Sangat Baik

c. Kepuasan konsumen dan niat pembelian

No	Indikator Penilaian	1	2	3	4	5
1	Harga produk (Rp15.000/kemasan) sepadan dengan kualitas dan manfaat yang ditawarkan					
2	Cara penyajian jamu celup ini mudah dan praktis untuk konsumsi harian					
3	Saya merasa produk ini aman dan bermanfaat untuk mendukung gaya hidup sehat / diet rendah gula					
4	Saya berminat untuk membeli kembali produk ini di masa mendatang					
5	Saya akan merekomendasikan produk ini kepada keluarga, teman, atau kerabat					

Kritik dan Saran Tambahan:

.....

.....

.....

Keterangan:

- 1 = Sangat Kurang
- 2 = Kurang
- 3 = Cukup
- 4 = Baik
- 5 = Sangat Baik

d. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari kuesioner ini akan diolah menggunakan **Analisis Deskriptif Kuantitatif** dengan pendekatan Skala Likert.

1. Perhitungan Skor Aktual

Total skor dihitung dengan menjumlahkan hasil kali antara jumlah responden yang memilih setiap opsi dengan bobot nilainya (1 hingga 5).

2. Indeks Kepuasan Pelanggan

$$\text{Rumus: } \left(\frac{\text{Total skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \right) \times 100\%$$

Keterangan: Skor Ideal = Nilai Tertinggi (5) x Jumlah Responden

3. Kriteria Interpretasi Skor

- a. 0% - 20% : Sangat Tidak Baik / Sangat Tidak Puas
- b. 21% - 40% : Tidak Baik / Tidak Puas
- c. 41% - 60% : Cukup Baik / Cukup Puas
- d. 61% - 80% : Baik / Puas
- e. 81% - 100% : Sangat Baik / Sangat Puas

Hasil persentase ini akan menjadi acuan utama untuk melakukan evaluasi produk, penyesuaian formulasi (jika rasa terlalu pahit/manis), dan perbaikan kualitas kemasan sebelum memasuki tahap produksi massal.

Lampiran 8. Evaluasi Berkala Usaha

a. Aspek dan Indikator Evaluasi

Evaluasi usaha dilakukan secara komprehensif mencakup empat aspek utama untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

1. Aspek Kualitas Produk dan Kepuasan Konsumen

Indikator	Hasil rekapitulasi data dari <i>Google Form</i> kuesioner kepuasan pelanggan.
Target keberhasilan	Indeks kepuasan konsumen mencapai >80% (Kategori Sangat Baik/Puas) dan tidak ada keluhan terkait kebocoran serbuk dari kantong celup.
Tindak lanjut	Penyesuaian rasio formulasi Mahkota Dewa dan Stevia jika terdapat masukan mayoritas terkait rasa yang terlalu pahit atau kurang manis.

2. Aspek Keuangan dan Penjualan

Indikator	Laporan arus kas, pencapaian target penjualan bulanan, dan pergerakan menuju Titik Impas.
Target keberhasilan	Terjualnya minimal 25 kemasan <i>standing pouch</i> pada bulan pertama produksi untuk mengamankan modal awal, serta tercapainya R/C Ratio 1,50.
Tindak lanjut	Melakukan audit pengeluaran jika Harga Pokok Produksi (HPP) aktual melebihi estimasi awal (Rp10.000/unit).

3. Aspek Pemasaran dan Jangkauan Pasar

Indikator	Tingkat interaksi di media sosial, jumlah pesanan berulang, dan perluasan segmentasi penderita diabetes/obesitas.
Target keberhasilan	Pertumbuhan pengikut media sosial dan konversi penjualan dari promosi digital meningkat 10% setiap bulannya.
Tindak lanjut	Optimalisasi konten edukasi kesehatan dan promosi visual jika tingkat konversi penjualan stagnan.

4. Aspek Operasional dan Kinerja Tim

Indikator	Efisiensi waktu produksi, pembagian tugas antara ketiga anggota tim, dan ketersediaan bahan baku.
Target keberhasilan	Proses pencucian, pengeringan, dan perajangan berjalan sesuai jadwal tanpa penumpukan beban kerja pada satu anggota.
Tindak lanjut	Rotasi tugas produksi dan pemasaran jika ditemukan kendala operasional atau jadwal perkuliahan anggota tim yang berbenturan.

b. Jadwal Pelaksanaan Evaluasi

Untuk menjaga konsistensi, evaluasi dilaksanakan dengan interval waktu sebagai berikut.

Evaluasi harian	Pengecekan kualitas kemasan sebelum didistribusikan dan pencatatan pemasukan/pengeluaran kas harian.
Evaluasi mingguan	Rapat koordinasi internal tim untuk membahas progres penjualan, kendala produksi mingguan, dan merencanakan konten pemasaran minggu berikutnya.
Evaluasi bulanan	Rekapitulasi laporan keuangan lengkap, analisis hasil kuesioner Google Form, perhitungan laba bersih, serta penyusunan strategi ekspansi pasar untuk bulan berikutnya.

c. Lembar Kendali Evaluasi Bulanan

Berikut adalah instrumen lembar kendali yang akan diisi oleh tim pada setiap akhir bulan kegiatan.

No	Komponen Evaluasi	Target Bulan Ini	Capaian Aktual	Status (Tercapai/Belum)	Rencana Tindak Lanjut
1					
2					
3					
4					
5					
6					